情報Ⅰ Next .p90
最新情報Ⅰ .p86
情報Ⅰ .p88

16 ハードウェア
・コンピュータの構成

年　組　番

名前

●本時の目標

・コンピュータを構成する装置とその動作について学ぶ。

1　コンピュータの構成

・（ハードウェア　）：物理的に構成された装置

①（入力　）装置：外部からデータを取り込む装置　（例：キーボード、マウス）

②（出力　）装置：データを外部へ出力する装置　（例：ディスプレイ、プリンタ）

③（記憶　）装置―（主記憶　）装置：演算装置が処理、計算するデータなどを一時保存
　　メインメモリ、（メモリ　）ともいう。
　　└（補助記憶　）装置：データやプログラムを長期的に保存
　　ストレージともいう。（例：SSD、ハードディスク）

④（演算　）装置：計算をする装置　｝※演算装置・制御装置をまとめて

⑤（制御　）装置：これらの装置を制御する装置　｝（中央処理装置　）（　CPU　）という。

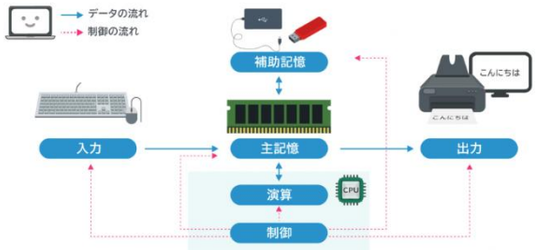
※考えてみよう「写真には入力装置と出力装置がそれぞれいくつあるだろうか」

●入力装置　＿＿＿個　５　マウス１

【キーボード　　個、　２、ﾀｯﾁﾊﾟｯﾄﾞ１カメラ１

●出力装置　＿＿＿個　５　イヤホン２、モニタ３

【　　】



2　CPU の動作

次の表の基本構成を用いて，命令の取り出し・解読・実行の一連の動作が順番に行われる。

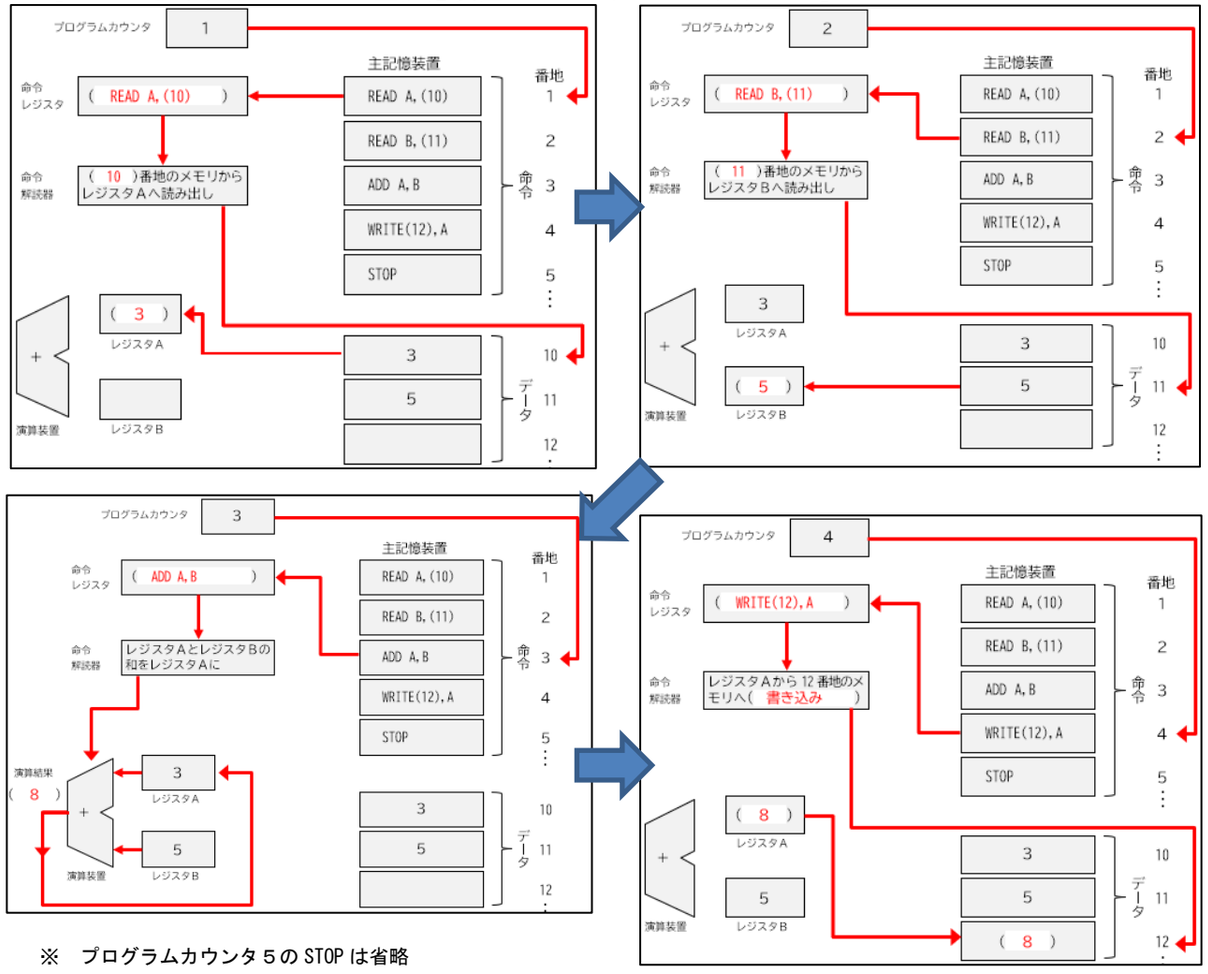
装置		内容
（　主記憶装置　）		命令やデータを保存する
（制御装置）	（プログラムカウンタ　）	主記憶装置のどの番地の命令を次に取り出すかを指定する
	（命令レジスタ　）	主記憶装置から取り出した命令を一時的に保存する
	（命令解読器　）	命令を解読して各部を制御する
	（データレジスタ　）	データを一時的に保存する。これを単にレジスタともいう
	クロックジェネレータ	クロック信号を生成させるための回路
（　演算装置　）		加算などの算術演算やその他の演算を行う

3　計算の仕組み

・（　クロック信号）：各装置の動作タイミングを合わせる周期的な信号

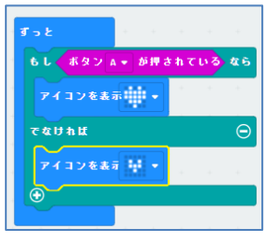
　└（　クロック周波数）：１秒間の信号の回数（　Ｈｚ　）ヘルツ

【３＋５を行う際の CPU と主記憶装置の命令・データの流れ　】



※　プログラムカウンタ５の STOP は省略

※やってみよう「マイクロビットで、入力に反応して出力が変わるプログラムをつくってみよう」



★右図のように、A ボタンを押す・押さない➡ハートのサイズを変える

ヒント：論理、入力、基本ブロックにそれぞれ必要ブロックがあります。

目標に対する達成度：　よくできた・できた・ある程度できた・できなかった

学習の振り返り（このプリントを通して学んだことを要約してまとめよう）